

0.1 Probleme rezolvate

1. Într-un depozit, din 200 de cămăși, 10 prezintă defecte de fabricație. Un antreprenor, cumpără 20 de cămăși. Care este probabilitatea ca între cele 20 de cămăși cumpărate să se afle și cămăși cu defecte?

Soluție. Se consideră evenimentele:

- A evenimentul "toate cele 20 de cămăși vândute sunt fără defecte"
- B evenimentul "între cele 20 de cămăși vândute cel puțin una are defecte."

Evident, A și B sunt evenimente complementare, adică $P(B) = 1 - P(A)$. Conform schemei hipergeometrice avem

$$P(A) = P(20 : 20, 0) = \frac{C_{190}^{20} \cdot C_{10}^0}{C_{200}^{20}},$$

$$P(B) = 1 - \frac{C_{190}^{20} \cdot C_{10}^0}{C_{200}^{20}} \simeq 0.66.$$

2. O urnă conține 7 bile albe, 7 bile roșii și 7 bile negre. Se extrag 3 bile la întâmplare. Care e probabilitatea ca bilele extrase să fie de culori diferite?

Soluție. Aplicăm schema bilei nerevenite cu 3 stări:

$$P(21 : 1, 1, 1) = \frac{C_7^1 \cdot C_7^1 \cdot C_7^1}{C_{21}^3} \simeq 0.26.$$

3. Se aruncă 10 monede. Care este probabilitatea să apară de 7 ori stema și de 3 ori fața?

Soluție. Aplicând schema lui Bernoulli avem:

$$P(10 : 7, 3) = C_{10}^7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \simeq 0.12.$$

4. Două persoane A și B s-au înțeles să se întâlnească într-un anumit loc între orele 12 și 13. Persoana care vine prima așteaptă 20 de minute și apoi pleacă. Dacă fiecare persoană vine la întâmplare în acel loc, care este probabilitatea ca persoanele să se întâlnească ?

Soluție. Prima problemă este cum reprezentăm toate posibilitățile de întâlnire. Fie pe axa Ox ora de sosire a primei persoane, iar pe axa Oy ora de sosire a celei de-a doua persoane. Toate variantele de sosire se reprezintă deci prin produsul $[12, 13] \times [12, 13]$. Condiția de întâlnire este $|x - y| \leq \frac{1}{3}$ ore. Admițând că probabilitatea este proporțională cu aria, găsim că aria zonei de întâlnire este de $\frac{5}{9}$, iar aria zonei de sosire este 1. Deci probabilitatea cerută este $\frac{5}{9}$.

5. În trei urne cu bile albe și negre avem compozițiile: $4+6$, $2+8$, $4+1$. Se pun toate bilele la un loc și se extrage o bilă la întâmplare. Se constată că este albă. Care este probabilitatea ca ea să fi provenit din urna a treia ?

Soluție. Fie A_i evenimentul care constă în extragerea unei bile provenind din urna i și B evenimentul care constă în extragerea unei bile albe. Avem $P(A_1) = \frac{10}{25}$, $P(A_2) = \frac{10}{25}$, $P(A_3) = \frac{5}{25}$ (probabilitatea evenimentului A_i este proporțională cu numărul bilelor provenite din urna i). Mai departe avem $P(B|A_1) = \frac{4}{10}$, $P(B|A_2) = \frac{2}{10}$, $P(B|A_3) = \frac{1}{5}$. Probabilitatea care ni se cere este $P(A_3|B)$ și conform formulei lui Bayes:

$$P(A_3|B) = \frac{\frac{10}{25} \cdot \frac{4}{10}}{\frac{10}{25} \cdot \frac{4}{10} + \frac{10}{25} \cdot \frac{2}{10} + \frac{5}{25} \cdot \frac{1}{5}} = \frac{2}{5}$$